

$$N_\delta(R) = R^2 \log R^2 + (2\gamma - 1)R^2 + O(R^{2/3} \log R). \quad (8.102)$$

然而由 $\chi_{\mu, \delta}$ 的定义易知

$$\chi_{(R-\delta)^2, \delta} \leq \chi_\mu \leq \chi_{(R+\delta)^2, \delta},$$

其中 $\mu = R^2$. 因此

$$N_\delta(R - \delta) \leq \sum_{1 \leq k \leq \mu} d(k) \leq N_\delta(R + \delta).$$

再回到式 (8.102) 可得

$$\sum_{1 \leq k \leq \mu} d(k) = \mu \log \mu + (2\gamma - 1)\mu + O(\mu^{1/3} \log \mu),$$

这是因为 $\mu = R^2$ 且 $\delta = R^{-1/3}$. 从而主要定理得证.

8.9 习题

1. 用球面坐标证明: 在 $\mathbb{R}^d$ 中,

$$\int_{S^{d-1}} e^{-2\pi i x \cdot \xi} d\sigma = c_d \int_{-1}^1 e^{-2\pi i |\xi| u} (1 - u^2)^{\frac{d-3}{2}} du,$$

其中 c_d 是 $\mathbb{R}^{d-1}$ 中单位球面 S^{d-2} 的面积. 则由《傅里叶分析》第 6 章问题 2 可推出公式 (8.3).

2. 设超曲面 M 包含一个超平面 (例如 $\{x_d = 0\}$) 的某个邻域. 证明: 在这种情形下, 对任意的 $\epsilon > 0$, 当 $|\xi| \rightarrow \infty$ 时 $\widehat{d\mu}(\xi) \neq O(|\xi|^{-\epsilon})$.

3. $d=1$ 时的静相原理. 考虑

$$I(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda\Phi(x)} \psi(x) dx,$$

其中 ψ 是有紧支撑的 C^∞ 函数, 且 $x=0$ 是 Φ 在 ψ 的支撑中仅有的临界点, 同时 $\Phi''(0) \neq 0$. 此时对每一个正整数 N ,

$$I(\lambda) = \frac{e^{i\lambda\Phi(0)}}{\lambda^{1/2}} (a_0 + a_1 \lambda^{-1} + \cdots + a_N \lambda^{-N}) + O(\lambda^{-N-1/2}), \text{ 当 } \lambda \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

上式中, a_k 由 $\Phi''(0), \dots, \Phi^{(2k+2)}(0)$ 以及 $\psi(0), \dots, \psi^{(2k)}(0)$ 确定. 特别地,

$$a_0 = \left(\frac{2\pi}{-i\Phi''(0)} \right)^{1/2} \psi(0).$$

分两步证明:

(a) 使用式 (8.8) 考虑特殊情形 $\varphi(x) = x^2$.

(b) 利用变量替换将 $\varphi(x)$ 变为 x^2 或 $-x^2$, 进而转到一般的 φ 上.

4. 假设 Φ 是区间 $[a, b]$ 上的 C^k 函数, 其中 $k \geq 2$. 并设在整个区间上 $|\Phi^{(k)}(x)| \geq 1$. 证明命题 8.2.3 的下述推广:

$$\left| \int_a^b e^{i\lambda\Phi(x)} dx \right| \leq c_k \lambda^{-1/k}.$$

[提示: 假设 $\Phi^{(k-1)}(x_0) = 0$, 再使用命题 8.2.3 的证明中的归纳法讨论.]

5. 考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的曲线 $\gamma(t) = (t, t^k)$, 其中 k 是 ≥ 2 的整数. 当 $k=2$ 时, 它的曲

率处处非零, 且当 $k > 2$ 时, 其曲率只有在原点是 $k-2$ 阶的. 定义 $d\mu$ 为 $\int_{\mathbb{R}^2} f d\mu = \int_{\mathbb{R}} f(t, t^k) \psi(t) dt$, 其中 ψ 是有紧支撑的 C^∞ 函数, 且 $\psi(0) \neq 0$. 此时证明:

(a) $|\widehat{d\mu}(\xi)| = O(|\xi|^{-1/k})$.

(b) 然而该衰减估计是最优的, 即若 ξ_2 足够大, 则 $|\widehat{d\mu}(0, \xi_2)| \geq c |\xi_2|^{-1/k}$.

[提示: (a) 利用习题 4. (b) 例如考虑 k 为偶数的情形, 再证明 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda x^k} e^{-x^k} dx = c_\lambda (1 - i\lambda)^{-1/k}$.]

6. 通过证明下述结论证明推论 8.4.2 中平均算子 A 的 (L^p, L^q) 结论是最优的 (比如对于 $\mathbb{R}^3$ 中的球面):

(a) 假设当 x 比较小时 $f(x)$ 为零, 且当 $|x| \geq 1$ 时 $f(x) \geq |x|^{-r}$. 此时注意到 $A(f)(x) \geq c|x|^{-r}$, 因此必须始终有 $q \geq p$. 这个限制对应于连接 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$ 的三角边.

(b) 其次, 令 $f = \chi_{B_\delta}$, 其中 B_δ 是半径为 δ 的球. 注意到, 若 δ 比较小, 则当 $|1 - |x|| \leq \delta/2$ 时 $A(\chi_{B_\delta}) \geq c\delta^2$. 故 $\|f\|_{L^p} \approx \delta^{3/p}$, 同时 $\|A(f)\|_{L^q} \geq \delta^2 \delta^{1/q}$. 因此不等式 $\|A(f)\|_{L^q} \leq c\|f\|_{L^p}$ 蕴含着 $2 + 1/q \geq 3/p$, 这对应于连接 $(3/4, 1/4)$ 和 $(1, 1)$ 的三角边.

(c) 对于第三个不等式, 应用对偶性和 (b) 可得.

7. 通过改进习题 6 (b) 中的讨论进而证明: 命题 8.1.1 中次数为 $(d-1)/2$ 的光滑性在 $p \neq 2$ 时不成立.

为此, 对于 $p < 2$ 且 $d = 3$ 的情形, 取比较小的 $\delta > 0$, 并令 $f = \varphi_\delta$, 其中 $\varphi_\delta = \varphi(x/\delta)$, 且 φ 是有紧支撑的非负光滑函数. 此时 $\|\varphi_\delta\|_{L^p} \approx c\delta^{3/p}$, 而 $\|\nabla A(\varphi_\delta)\|_{L^p} \geq \delta\delta^{1/p}$. 因此当 $p < 2$ 时, 对于比较小的 δ , 不等式 $\|A(\varphi_\delta)\|_{L^p(\mathbb{R}^3)} \leq C\|\varphi_\delta\|_{L^p(\mathbb{R}^3)}$ 不成立.

[提示: 若 $c_1 > 0$ 充分小, 则对任意的 $|1 - |x|| \leq c_1\delta$ 均有 $\delta^2 \leq A(\varphi_\delta)$ 和 $|\nabla A(\varphi_\delta)| \geq \delta$.]

8. 设 M 是坐标系 $(x', x_d) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$ 中的 (局部) 超曲面 $\{x_d = \varphi(x')\}$. 假设 F 是定义在 M 的某个邻域中且有小支撑的任一连续函数, 并令 $f = F|_M$.

(a) 证明: $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\varepsilon} \int_{d(x, M) < \varepsilon} F dx$ 存在并等于 $\int_{\mathbb{R}^{d-1}} f(x', \varphi(x')) (1 + |\nabla_{x'} \varphi|^2)^{1/2} dx'$.

此极限定义了导出 Lebesgue 测度 $d\sigma$ 并等于 $\int_M f d\sigma$.

(b) 假设 ρ 是 M 的任一定义函数. 证明:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\varepsilon} \int_{|\rho| < \varepsilon} F dx = \int_M f \frac{d\sigma}{|\nabla \rho|}.$$

(c) 假设 h 是 $\mathbb{R}$ 上一个 Schwartz 函数, 且 $\int_{\mathbb{R}} h(u) du = 1$. 证明:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \epsilon^{-1} \int_{\mathbb{R}^d} h(\rho/\epsilon) F dx = \int_M f \frac{d\sigma}{|\nabla \rho|}.$$

[提示: (c) 假设 h 是偶函数, 并令 $I_t = \int_{|\rho(x)| < t} F(x) dx$, 则

$$\epsilon^{-1} \int h(\rho/\epsilon) F dx = \epsilon^{-1} \int_0^\infty h(u/\epsilon) \frac{dI_u}{du} du = -\epsilon^{-1} \int_0^\infty (u/\epsilon) h'(u/\epsilon) \left(\frac{1}{u} I_u \right) du.$$

再使用结论 $-\int_0^\infty u h'(u) du = 1/2$, 和当 $u \rightarrow 0$ 时 $\frac{I_u}{2u} \rightarrow \int_M f \frac{d\sigma}{|\nabla \rho|}$.]

9. 考虑下述 $\mathbb{R}^d$ 中超曲面 M 的主曲率的 Euclidean 不变性. 对每一个 $h \in \mathbb{R}^d$, 考虑 M 的平移 $M+h$; 对 $\mathbb{R}^d$ 的每一个旋转 r , 旋转后的曲面记为 $r(M)$; 对每一个 $\delta \in \mathbb{R}$, 且 $\delta \neq 0$, 有伸缩曲面 δM . 记 $\{\lambda_j(x)\}$ 为 M 在 x 处的主曲率.

(a) 证明: $\{\lambda_j(x+h)\}$, $\{\lambda_j(r^{-1}(x))\}$ 和 $\{\delta^{-2}\lambda_j(x/\delta)\}$ 分别是 $M+h$, $r(M)$ 和 δM 在对应点 $x+h$, $r(x)$ 和 δx 处的主曲率.

(b) 考虑圆锥 $\{x_d^2 = |x'|^2, x \neq 0\}$, 且其定义函数为 $\rho = |x'|^2 - x_d^2$. 利用 (a) 证明: 在 x 处, 有 $d-2$ 个主曲率等于 x_d^{-2} , 还有一个等于零.

10. 设当 $r \geq 2$ 时 $f_0(r) = r^{-1/2}(\log r)^{-\delta}$, $0 < \delta < 1$; 其余情形 $f_0(r) = 0$. 证明:

(a) 对每一个 $\rho > 0$, $\int |J_k(2\pi\rho r)| f_0(r) dr = \infty$;

(b) 因此对于球面 M , 若 $p \geq 2d/(d+1)$, 则式 (8.31) 对任意的 q 都不可能成立.

11. 通过下列对 $d=2$ 情形的讨论可以证明对于 (L^p, L^q) 限制的猜想条件 $q \leq \left(\frac{d-1}{d+1}\right)p'$ 在较大的范围内是不成立的.

(a) 假设式 (8.31) 对 p 和 q 成立. 证明: 对于比较小的 δ 有

$$\int_{1-\delta \leq |\xi| \leq 1} |\hat{f}(\xi)|^q d\xi \leq c'\delta \|f\|_{L^p}^q.$$

(b) 其次, 若 $|u| \geq 1$, 则 $\eta(u) = 1$ 时, 选取 $\hat{f}(\xi_1, \xi_2) = \eta((\xi_1 - 1)/\delta) \eta(\xi_2/\delta)$. 即 $\hat{f}(\xi)$ 控制某个长方形的特征函数, 其中该长方形的边长约等于 δ 和 $\delta^{1/2}$ 使得它在环 $1-\delta \leq |\xi| \leq 1$ 中. 由此, 令 $\delta \rightarrow 0$ 即得矛盾 $q > \left(\frac{d-1}{d+1}\right)p'$.

12. 算子 $e^{it\Delta}$ 和 Fourier 变换的联系如下. 令 m_t 是乘法算子 $m_t: f(x) \mapsto \frac{1}{(4\pi it)^d} e^{-\frac{i|x|^2}{4t}} f(x)$.

(a) 证明: 当 $t = 1/(4\pi)$ 时 $e^{it\Delta}(f) = i^{-d} m_t(f m_t)^\wedge$;

(b) 使用伸缩变换将上述等式推广至对任一 $t \neq 0$ 都成立.

13. 设 $\text{Ai}(u) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-N}^N e^{i(\frac{v^3}{3} + uv)} dv$. 证明:

(a) 对每一个 $u \in \mathbb{R}$, 此极限都存在;

(b) $|\text{Ai}(u)| \leq c(1+|u|)^{-1/4}$;

(c) 进一步地, 对于 $u > 0$, 当 $u \rightarrow \infty$ 时 $\text{Ai}(u)$ 是快速递减的.

[提示: 记 $\Phi(r) = \frac{r^3}{3} + ru$, 并应用 8.2 节中的估计. (a) 利用当 $|r| \rightarrow \infty$ 时,

$\Phi'(r) \rightarrow \infty$. (b) 利用当 $|r| \leq \left(\frac{1}{2}|u|\right)^{1/2}$ 时 $|\Phi'(r)| \geq |u|/2$, 而当 $|r| > \left(\frac{1}{2}|u|\right)^{1/2}$ 时 $|\Phi''(r)| \geq 2|r|$.]

14. 假设 $F \in L^2(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})$ 且 $S(F)(x, t) = i \int_0^t e^{i(t-s)\Delta} F(\cdot, s) ds$. 证明:

(a) 对于每一个 t , $S(F)(\cdot, t) \in L^2(\mathbb{R}^d)$, 且

$$\|S(F)(\cdot, t)\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \leq |t|^{1/2} \|F\|_{L^2(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})};$$

(b) 若 $F(\cdot, t) = e^{it\Delta} G(\cdot, t)$, 则

$$\|G(0, t_1) - G(0, t_2)\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \leq |t_1 - t_2|^{1/2} \|G\|_{L^2(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})};$$

(c) 因此函数 $t \mapsto F(0, t)$ 关于 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 范数是连续的.

[提示: (a) 和 (b), 利用 $e^{it\Delta}$ 的酉性和 Schwarz 不等式. (c) 用一系列有紧支撑的 C^∞ 函数逼近 F , 再利用 (b) 和 (c).]

15. 假设 u 是式 (8.54) 的光滑解, 并且当 $|x| \rightarrow \infty$ 时, 它衰减得足够快.

证明: $\int_{\mathbb{R}^d} |u|^2 dx$ 和 $\int_{\mathbb{R}^d} \left(\frac{1}{2} |\nabla u|^2 - \frac{\sigma}{\lambda+1} |u|^{\lambda+1} \right) dx$ 均与 t 无关.

[提示: 首先注意到 $\int_{\mathbb{R}^d} \Delta u v dx = \int_{\mathbb{R}^d} u \Delta v dx$. 其次 $\frac{\partial}{\partial t} \int_{\mathbb{R}^d} |\nabla u|^2 dx = - \int_{\mathbb{R}^d} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \Delta \bar{u} + \frac{\partial \bar{u}}{\partial t} \Delta u \right) dx$.]

16. 下面是命题 8.6.6 和命题 8.6.8 的逆命题. 假设对每一个 t , $u(\cdot, t)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 中, 满足 $t \mapsto u(\cdot, t)$ 关于 L^2 范数连续, 且 $u(\cdot, 0) = 0$. 并设在广义函数意义下 $\frac{1}{i} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = F$, 其中 $F \in L^2(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})$. 证明: $u = S(F)$.

[提示: 利用下述结论. 若对每一个 t , $H(\cdot, t)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 中, 满足 $t \mapsto H(\cdot, t)$ 关于 L^2 范数连续且 $H(\cdot, 0) = 0$, 并在广义函数意义下 $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$, 则 $H = 0$. 将其应用到 $H(\cdot, t) = e^{-it\Delta}(u(\cdot, t) - S(F)(\cdot, t))$.]

17. 非线性 Schrödinger 方程 (8.54) 的解 u 是由它的初值唯一确定的. 进一步地, 该解连续地依赖于初值. 这是定解问题的“适定性”的两个特性, 具体内容如下所述. 假设 $\lambda = \frac{d+4}{d}$, $q = \frac{2d+4}{d}$.

(a) 假设 u 和 v 是 $|t| < a$ 时的两个强解, 并有相同的初值 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$. 证明:

$u=v$.

(b) 给定 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, 证明: 存在 $\varepsilon > 0$ 和 $a > 0$ (依赖于 f) 使得当 $\|f-g\|_{L^2} < \varepsilon$, 且 u 和 v 是式 (8.54) 对应初值分别为 f 和 g 的强解时,

$$\|u-v\|_{L^q} \leq c \|f-g\|_{L^2(\mathbb{R}^d)},$$

其中 $L^q = L^q(\mathbb{R}^d \times \{|t| < a\})$.

[提示: 采用定理 8.6.9 的证明方法. (a) 注意到, 对于比较小的 $\ell > 0$,

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^d \times I)} < \delta \text{ 和 } \|v\|_{L^q(\mathbb{R}^d \times I)} < \delta,$$

其中 I 是长度 $\leq 2\ell$ 的区间. 因此

$$\|u-v\|_{L^q} \leq \|\mathcal{M}(u) - \mathcal{M}(v)\|_{L^q} \leq \frac{1}{2} \|u-v\|_{L^q},$$

其中 $L^q = L^q(\mathbb{R}^d \times \{|t| < \ell\})$, 故当 $0 \leq t \leq \ell$ 时 $u=v$. 现在使用 t -平移不变性对 $u(\cdot, t+\ell)$ 和 $v(\cdot, t+\ell)$ 采用同样的推理, 以此类推.

(b) 可以选取 a 和 ε 充分小使得 $\|e^{it\Delta} f\|_{L^q} < \delta/4$, 此时 $\|e^{it\Delta} g\|_{L^q} < \delta/2$, 其中 $L^q = L^q(\mathbb{R}^d \times \{|t| < a\})$. 现在利用迭代法可以证明 u 和 v 都满足 $\|u\|_{L^q}, \|v\|_{L^q} < \delta$, 还有 $\|u-v\|_{L^q} \leq \|S(|u|^{\lambda-1}u - |v|^{\lambda-1}v)\|_{L^q} + c\|f-g\|_{L^2}$. 但是 $\|S(|u|^{\lambda-1}u - |v|^{\lambda-1}v)\|_{L^q} \leq \frac{1}{2} \|u-v\|_{L^q}$, 故 (b) 得证.]

18. 考虑 Radon 变换

$$\mathcal{R}_B(f)(x', x_d) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} f(y', x_d - B(x', y')) dy',$$

$x = (x', x_d) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$, 其中 B 是 $\mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}^{d-1}$ 上一个固定的非退化双线性形式. 记 $B(x', y') = C(x') \cdot y'$, 并设维数 d 是奇数. 证明:

(a) 对每一个 $f \in \mathcal{S}$, $\left\| \left(\frac{\partial}{\partial x_d} \right)^{\frac{d-1}{2}} \mathcal{R}_B(f) \right\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}^2 = c_B \|f\|_{L^2}^2$, 其中 $c_B = \frac{2(2\pi)^{d-1}}{|\det C|}$.

(b) 若 $(\mathcal{R}_B)^*$ 是 $\mathcal{R}_B$ 的 (形式) 伴随, 则 $(\mathcal{R}_B)^* = \mathcal{R}_{B^*}$, 其中 $B^*(x, y) = -B(x, y)$. 同时还有 $\frac{\partial}{\partial x_d} \mathcal{R}_B = \mathcal{R}_B \frac{\partial}{\partial x_d}$.

(c) 由 (a) 和 (b) 推导下述逆公式

$$\left(i \frac{\partial}{\partial x_d} \right)^{d-1} \mathcal{R}_B^* \mathcal{R}_B(f) = c_B f.$$

19. 设 Radon 变换 $\mathcal{R}_B$ 如前一习题所述 (维数 d 是奇数), 并考虑其局部情形 $\mathcal{R}'_B$, 定义为

$$\mathcal{R}'_B = \eta' \mathcal{R}_B(\eta f),$$

其中 η 和 η' 是一对有紧支撑的 C^∞ 函数. 证明:

(a) $\|\mathcal{R}'_B(f)\|_{L^2} \leq c \|f\|_{L^2}$;

(b) $\left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^\alpha \mathcal{R}'_B(f)$ 是有限个形如 $\left(\frac{\partial}{\partial x_d} \right)^\ell (\eta'_\ell \mathcal{R}_B(\eta_\ell(f)))$, $0 \leq \ell \leq |\alpha|$ 的线性

组合.

(c) 由上述结论以及习题 18 (a) 可知 $f \mapsto \mathcal{R}'_B(f)$ 是 L^2 到 $L^{\frac{2}{\frac{d-1}{2}}}$ 的一个有界线性变换.

20. 8.7 节中的平均算子满足推论 8.4.2 中关于算子 A 的 L^p, L^q 结论. 下面逐步证明此结论.

首先回顾, $A = \sum_{k=0}^{\infty} \mathcal{A}_k$, 其中 $\mathcal{A}_k$ 由 8.7.4 节中式 (8.65) 给出, 并且这个和关于 L^2 范数收敛. 其次, 固定 r , 并考虑

$$T_s = (1 - 2^{1-s})e^{s^2} \sum_{k=0}^r 2^{-ks} \mathcal{A}_k.$$

$T_0 = -\sum_{k=0}^r \mathcal{A}_k$, 因此只需考虑 $T_0: L^p \rightarrow L^q$ 的估计与 r 无关. 证明:

(a) 若 $\operatorname{Re}(s) = -\frac{d-1}{2}$, 则 $\|T_s(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \leq M \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}$,

(b) 若 $\operatorname{Re}(s) = 1$, 则 $\|T_s(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d)} \leq M \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}$.

一旦 (a) 和 (b) 得证, 利用命题 8.4.4 中的内插结论就可以导出

$$\|T_0(f)\|_{L^q} \leq M \|f\|_{L^p},$$

其中 $p = \frac{d+1}{d}$ 和 $q = d+1$, 由此便得到想要的结果.

[提示: (a) 在估计式 (8.70) 和式 (8.71) 中令 $\alpha = 0$, 并使用命题 8.7.4 中的几乎正交结论. (b) 注意到, 只需证明当 $\operatorname{Re}(s) = 1$ 时 $(1 - 2^{1-s})e^{s^2} \sum_{k=0}^r 2^{-ks} \eta(2^{-k}u)$ 的 Fourier 变换有界. 令 v 为 u 的对偶变量. 先设 $|v| \leq 1$, 并设 k_0 是满足 $2^{k_0} \leq 1/|v| \leq 2^{k_0+1}$ 的整数. 此时

$$\sum_{k=1}^r 2^{-ks} \int \eta(2^{-k}u) e^{2\pi i uv} du = \sum_{k \leq k_0} + \sum_{k > k_0},$$

在第一项和式中, 记 $e^{2\pi i uv} = 1 + O(|u||v|)$, 又 $\eta(\gamma)$ 的支撑在 $1/2 \leq |\gamma| \leq 2$ 中, 因此

$$\sum_{k \leq k_0} = O\left(c \sum_{k \leq k_0} 2^{-ks} 2^k\right) + O\left(\sum_{k \leq k_0} 2^{-ks} \int \eta(2^{-k}u) |v| |u| du\right),$$

其中 $c = \int \eta$. 但是当 $\operatorname{Re}(s) = 1$ 时, $\sum_{k \leq k_0} 2^{-ks} 2^k$ 是 $O(1/|1 - 2^{1-s}|)$, 而上式中的第二项是

$$O(|v|) \left(\sum_{k \leq k_0} 2^{-k} \int |\eta(2^{-k}u)| |u| du \right) = O(|v|) \sum_{k \leq k_0} 2^k = O(1).$$

最后, 对第二项和式 $\sum_{k > k_0}$, 进行分部积分, 并记 $e^{2\pi i uv}$ 为 $\frac{1}{2\pi i v} \frac{d}{du} (e^{2\pi i uv})$, 得到

$$O\left(\frac{1}{|v|} \sum_{k > k_0} 2^{-k}\right) = O(2^{-k_0}/|v|) = O(1).$$

若 $|v| > 1$, 则取 $k_0 = 0$, 再类似讨论即可.]

21. 假设 Ω 是一个有界开凸集, 并且 $0 \in \Omega$, 边界为 C^2 类的. 则存在常数 $c > 0$ 使得当 $R \geq 1$ 且 $\delta \leq 1$ 时, 由 $x \in R\Omega$ 以及 $|y| \leq \delta$ 可知 $x + y \in (R + c\delta)\Omega$.

[提示: 使用伸缩变换可以将习题简化到 $R = 1$ 的情形. 为此, 比如存在 μ 使得对于充分小的 δ , 当 $x \in \partial\Omega$ 且 $|y| < \delta$ 时 $x + y \in (1 + \mu\delta)\Omega$. 根据 Euclidean 变量替换, 引入新的坐标系使得 x 的坐标变为 $(0, 0) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$, 且 Ω 在 $(0, 0)$ 附近由 $x_d > \varphi(x')$ 给出, 其中 $\varphi(0) = 0$ 和 $\nabla_{x'}\varphi(0) = 0$. 则由 Ω 的凸性可知, 新坐标中与原始点对应的点为 (z', z_d) , 满足 $z_d \geq c_1 > 0$. 此外 $x + y \in (1 + \mu\delta)\Omega$ 等价于

$$\frac{y_d + \mu\delta z_d}{1 + \mu\delta} > \varphi\left(\frac{y' + \mu\delta z'}{1 + \mu\delta}\right).$$

因为 $|y_d| < \delta$, 所以只要 $\mu \geq 2/c_1$, 就有上式左边 $\geq \frac{c_1}{2} \frac{\mu\delta}{1 + \mu\delta}$. 固定一个这样的 μ . 现在不等式右边被下式控制:

$$A \left| \frac{y' + \mu\delta z'}{1 + \mu\delta} \right|^2 \leq A' \left(\frac{\delta^2 + (\mu\delta)^2}{1 + \mu\delta} \right),$$

现在仅需对适当小的 c_2 取 $\delta \leq c_2/\mu$.]

22. 证明下述两个 $r \rightarrow \infty$ 时的估计:

(a) $\sum_{1 \leq k \leq r} d(k)k^\alpha = O(r^{\alpha+1} \log r)$, 其中 $\alpha > -1$;

(b) $\sum_{r < k} d(k)k^\alpha = O(r^{\alpha+1} \log r)$, 其中 $\alpha < -1$.

[提示: 记

$$\begin{aligned} \sum_{k > r} d(k)k^\alpha &= \sum_{mn > r} (mn)^\alpha = \sum_n n^\alpha \left(\sum_{m > r/n} m^\alpha \right) \\ &= O\left(\sum_n n^\alpha \min(1, (r/n)^{\alpha+1}) \right). \end{aligned}$$

23. 通过验证以下等式, 证明 $rJ_1(r) = \int_0^r \sigma J_0(\sigma) d\sigma$:

(a) $J_1'(r) = \frac{1}{2}(J_0(r) - J_2(r))$;

(b) $J_1(r) = \frac{r}{2}(J_0(r) + J_2(r))$.

因此 $rJ_1'(r) + J_1(r) = rJ_0(r)$, 故 $\frac{d}{dr}(rJ_1(r)) = rJ_0(r)$, 从而结论得证.

[提示: 回想 $J_m(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ir \sin \theta} e^{-im\theta} d\theta$. (a) 在积分号下关于 r 求微分.

(b) 记 $e^{i\theta} = -\frac{1}{i} \frac{d}{d\theta}(e^{-i\theta})$, 再利用分部积分.]

8.10 问题

下面的问题不是想让读者当成习题解决, 只是想让他们作为一个向导带领读者挖掘这个学科的更深刻的结果. 每一个问题的相关文献资源可以在“注记和参考”中找到.

1. * 假设 M 是 $\mathbb{R}^d$ 中一个局部超曲面. 在点 $x_0 \in M$ 的某个邻域内, 可以选取一个光滑向量场 ν , 它定义在该邻域中并限制在 M 上, 使得对于每一个 $x \in M$, $\nu(x)$ 都是 M 的单位法向量. (有两种这样的向量场, 只是符号相反.) 称从 M 到 S^{d-1} (其中 S^{d-1} 是 $\mathbb{R}^d$ 中的单位球面) 的映射 $x \mapsto \nu(x)$ 为 Gauss 映射.

试证: M 在 x_0 附近的 Gauss 曲率非零当且仅当 Gauss 映射在 x_0 附近是一个微分同胚. 进一步地, 若 $d\sigma_M$ 和 $d\sigma_{S^{d-1}}$ 分别是 M 和 S^{d-1} 上的导出 Lebesgue 测度, 且 $d\sigma_{S^{d-1}}$ 到 M 的拉回测度 $(d\sigma_{S^{d-1}})^*$ 定义为

$$\int_M f(d\sigma_{S^{d-1}})^* = \int_{S^{d-1}} f(\nu^{-1}(x)) d\sigma_{S^{d-1}}(x),$$

则 $K d\sigma_M = (d\sigma_{S^{d-1}})^*$, 其中 K 是 Gauss 曲率的绝对值.

2. * 球面极大函数. 对于 $t \neq 0$, 定义

$$A_t(f)(x) = \frac{1}{\sigma(S^d)} \int_{S^d} f(x - ty) d\sigma(y),$$

且 $A^*(f)(x) = \sup_{t \neq 0} |A_t(f)(x)|$. 则

$$\|A^*(f)\|_{L^p} \leq c_p \|f\|_{L^p}, \text{ 当 } p > d/(d-1) \text{ 且 } d \geq 2 \text{ 时.}$$

因此, 若 $f \in L^p$ 且 $p > d/(d-1)$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} A_t(f)(x) = f(x)$ a.e. 有简单的例子表明该结论对于 $p \leq d/(d-1)$ 不成立.

对 $\sup_t |A_t(f)|$ 做估计 (特别是对于 $p=2$ 且 $d \geq 3$ 的情形) 的一点线索是当 $d \geq 3$ 时有下述简单不等式成立:

$$\left\| \sup_{1 \leq t \leq 2} |A_t(f)| \right\|_{L^2} \leq c \|f\|_{L^2}.$$

为证明该不等式, 注意到由定理 8.3.1 可得

$$\int_{S^d} \int_1^2 \left| \frac{\partial A_s(f)(x)}{\partial s} \right|^2 dx ds \leq c' \|f\|_{L^2}^2.$$

但是 $\sup_{1 \leq t \leq 2} |A_t(f)(x)| \leq \int_1^2 \left| \frac{\partial A_s(f)(x)}{\partial s} \right| ds + |A_1(f)(x)|$, 再由 Schwartz 不等式即可得到 $d \geq 3$ 时的不等式.

改进上述讨论可证关于 $\sup_{t > 0} |A_t(f)|$ 的结论在 $p=2$ 且 $d \geq 3$ 时成立, 进而对 $p > d/(d-1)$ 也成立. 关于 $d=2$ 的情形需要进一步的思考.

3. * 问题 2* 对波动方程有下述应用.

假设 u 是 $\Delta_x u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ 的解, 其中 $(x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$, 并满足 $u(x, 0) = 0$ 和

$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = f(x)$. 若 $f \in L^2$, 则当 $t \rightarrow 0$ 时 $\frac{u(x, t)}{t} \rightarrow f(x)$ 依 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 范数成立.

试证: 若 $f \in L^p$, $p > 2d/(d+1)$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{u(x, t)}{t}$ 几乎处处存在, 且等于 $f(x)$.

4. * 对所有的 $1 \leq p < 4/3$, 限制现象 (不等式 (8.31)) 在 $\mathbb{R}^2$ 中成立.

[提示: 类似于定理 8.5.2 的证明, 采用对偶方法. 考虑如下算子

$$\mathcal{R}^*(F)(x) = \int_M e^{2\pi i x \cdot \xi} F(\xi) d\mu(\xi).$$

则要证的结论即是下述不等式

$$\|\mathcal{R}^*(F)\|_{L^q(\mathbb{R}^2)} \leq A \|F\|_{L^p(d\mu)},$$

其中 $q = 3p'$ 且 $1 \leq p < 4$. 当前的关键点是若考虑奇异测度 $d\nu = F d\mu$, 则卷积 $\nu * \nu$ 就是一个绝对连续测度 $f dx$, 其中密度 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上的局部可积函数. 这与 M 的假设曲率

有关. 实际上, 当 $F \in L^p(d\mu)$, $1 \leq p \leq 4$ 时, 可证 $f \in L^r(\mathbb{R}^2)$, 其中 $\frac{3}{r} = \frac{2}{p} + 1$, 且

$$\|f\|_{L^r(\mathbb{R}^2)} \leq c \|F\|_{L^p(d\mu)}^2 \quad (1 \leq p < 4). \text{ 假设果真如此, 则}$$

$$\mathcal{R}^*(F)^2 = (\hat{\nu}(-x))^2 = (\nu * \nu)^\wedge(-x) = \hat{f}(x),$$

再由 Hausdorff-Young 不等式可得

$$\|\mathcal{R}^*(F)\|_{L^{2r'}}^2 \leq \|(\mathcal{R}^*(F))^2\|_{L^{r'}} = \|\hat{f}\|_{L^{r'}} \leq c \|F\|_{L^p}^2.$$

又因为 $2r' = 3p'$, 所以结论得证.]

5. * 对于波动方程, 有如下类似于定理 8.6.3 的结论. 设 $u(x, t)$ 是波动方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \Delta u$ 的解, 其中 $(x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$, 初值为

$$\begin{cases} u(x, 0) = 0, \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = f(x). \end{cases}$$

证明: 当 $q = \frac{2d+2}{d-2}$ 且 $d \geq 3$ 时 $\|u(x, t)\|_{L^q(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})} \leq c \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}$.

6. * 下面进一步讨论定理 8.8.3 中的误差项 $E(R) = N(R) - \pi R^2$.

(a) 对每一个 $R \geq 0$, Hardy 级数 $R \sum_{k=1}^{\infty} \frac{r_2(k)}{k^{1/2}} J_1(2\pi k^{1/2} R)$ 收敛, 且对于任一正整数 k , 当 $R \neq k^{1/2}$ 时, 该级数和等于 $E(R)$;

(b) 一般来说, 误差项 $E(R)$ 是 $R^{1/2}$ 的某个倍数, 即对某个 $c > 0$ 以及每一个 $\epsilon > 0$,

$$\int_0^r E(R)^2 R dR = cr^3 + O(r^{2+\epsilon});$$

(c) 然而 $E(R)$ 确实不是 $O(R^{1/2})$, 这是因为

$$\limsup_{R \rightarrow \infty} \frac{|E(R)|}{R^{1/2}} = \infty;$$